



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Concórdia

Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia

Pré-Projeto

Projeto Integrador II

Propriedade Inteligente

Sistema mobile de controle de rebanho para Produtores rurais

Grupo:

Daniel Augusto Masson

Arthur Stein Calixto de Araujo

Gabriela Langer Wobeto

Gabrielle Victória Ferreira Nunes

Gabriel Antônio Wildner Sonza

Hugo Cezar Rizolli Campagnaro

Professores Orientadores:

Prof. Heitor Scalco Neto

Prof. Danimar Veriato

Concórdia, SC, 2026

Sumário

Resumo	3
1 Introdução	4
2 Objetivos	5
2.1 Objetivo Geral	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3 Justificativa	6
4 Público Alvo	6
5 Metodologia	7
5.1 Caracterização da Pesquisa:	7
5.2 Tecnologias e Ferramentas de Desenvolvimento:	8
5.3 Requisitos do sistema:	9
5.3.1 Requisitos Funcionais	10
5.3.2 Requisitos Não Funcionais	11
5.4 Módulos funcionais	11
5.4.1 Módulo de Identificação e Dados Biométricos	11
5.4.2 Módulo de Saúde e Calendário Sanitário	12
5.4.3 Módulo de Desempenho e Produção	12
5.4.4 Módulo Gestativo	13
5.4.5 Módulo Financeiro Individualizado	13
5.5 Sobre o Banco de Dados	13
5.6 Modelagem do Banco de Dados	15
5.7 Design de Interface (UI/UX)	15
5.7.1 Princípios de Usabilidade e Acessibilidade	16
5.7.2 Identidade Visual e Paleta de Cores	16
5.7.3 Protótipo e Arquitetura de Fluxos	17
5.8 Modelo Projeto de Software	18
5.8.1 Justificativa de escolha do Modelo	19

5.9	Etapas de Desenvolvimento	19
5.10	Estratégia de Testes	22
5.10.1	Testes de Persistência e Sincronização (Offline-First)	23
5.10.2	Testes de Interface e Usabilidade (UI/UX)	23
5.10.3	Teste de Aceitação em Campo (Beta Test)	23
5.11	Divisão de Tarefas	24
6	Resultados Esperados	26
6.0.1	Desenvolvimento Técnico e Arquitetura	26
6.0.2	Validação Prática e de Mercado	26
7	Cronograma de Execução	27
8	Considerações Finais	29
9	Referências	30

Resumo

O agronegócio possui um papel fundamental na economia regional e de toda nação brasileira, contudo, muitos produtores rurais ainda enfrentam desafios significativos na gestão eficiente de seus rebanhos. A ausência de ferramentas de controle acessíveis e eficazes resulta em dificuldades na tomada de decisão e na maximização dos lucros, por vez que a administração frequentemente é realizada de formas ineficientes e desestruturadas que carecem de precisão em nível micro. Pesquisas e entrevistas do setor indicam que a falta de acompanhamento individualizado dos animais, limitando-se muitas vezes a controles macro ou exigências sanitárias, interfere negativamente no desempenho dos animais e na rentabilidade das propriedades rurais .

Diante deste problema, o presente projeto tem como objetivo principal desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis voltado para a gestão e controle de rebanhos, com foco inicial nas raças de bovinos leiteiros. A solução propõe preencher essa lacuna por meio do gerenciamento macro da propriedade (como o número total de cabeças), mas atua prioritariamente no controle micro, criando uma ficha técnica detalhada para cada animal. Utilizando as identificações físicas já padronizadas no campo (como brincos e colares), o sistema permitirá o acesso rápido a dados essenciais, incluindo dados biométricos, calendários de vacinas, pesagem, custos de manutenção por cabeça, entre outros módulos.

A metodologia de desenvolvimento baseia-se na criação de um aplicativo multiplataforma utilizando o framework Apache Cordova a qual permite a utilização de linguagens de desenvolvimento web para construção do app. Para garantir a aderência à realidade do campo, a validação do sistema será realizada por meio de testes práticos no bloco de Medicina Veterinária do IFC Campus Concórdia. Como resultados esperados, projeta-se a entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP) com os módulos iniciais totalmente funcionais, visando receber feedbacks de usuários para refinamento das funcionalidades enquanto ocorre a implementação dos módulos restantes, e, ao final, a submissão do aplicativo nas lojas de distribuição e a validação final por meio de feedbacks de produtores e acadêmicos, consolidando a ferramenta como um facilitador do manejo rural.

Palavras-chave: aplicativo; Rebanhos; Apache Cordova; Bovinos; Gestão.

1 Introdução

A produção de gado desempenha um papel fundamental na economia do Oeste Catarinense, sendo uma das principais atividades da agropecuária. Além da bovinocultura, a criação de ovinos também apresenta uma relevância histórica e econômica crescente, consolidando a região como um polo de excelência no agronegócio e na agricultura familiar. O sucesso e a sustentabilidade dessas atividades, no entanto, exigem dos produtores rurais um nível de profissionalização cada vez maior para garantir a competitividade em um mercado exigente.

Nesse cenário de profissionalização, é necessário compreender a diferença estrutural das abordagens de administração de uma propriedade rural. A gestão em nível macro engloba o controle geral da fazenda, envolvendo o dimensionamento da área total, a infraestrutura de pastagens e maquinários, e o número absoluto do rebanho. Por outro lado, a gestão em nível micro, também chamado de controle específico ou individual, exige um acompanhamento minucioso de cada cabeça do rebanho. O controle micro envolve o registro sistemático de dados específicos, como ganho de peso, histórico reprodutivo, calendário de vacinas e o custo exato de manutenção de cada animal.

Apesar da clara importância desse controle detalhado, a realidade no campo evidencia um gargalo tecnológico e gerencial. Observa-se que uma parcela significativa dos produtores ainda carece de sistemas simples e de fácil acesso para realizar o controle individual de seus animais. O problema central é que, pela falta de anotações precisas e acessíveis, os produtores perdem dinheiro de forma silenciosa. Sem o devido registro de dados, torna-se extremamente difícil identificar quais animais apresentam uma boa margem de lucro e quais estão gerando prejuízos alimentares ou reprodutivos, forçando o pecuarista a tomar decisões baseadas em anotações desorganizadas, notas mentais e intuição.

Para preencher essa lacuna e reduzir ao máximo as perdas financeiras, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado à gestão agropecuária de precisão. A ferramenta tem como intuito democratizar o acesso à gestão micro, oferecendo uma plataforma onde o produtor pode criar fichas técnicas digitalizadas para cada animal, vinculando dados estratégicos às identificações já utilizadas no campo (como

brincos numéricos). Dessa forma, a solução busca transformar informações dispersas em indicadores de desempenho claros, facilitando o manejo diário, otimizando os custos e, conseqüentemente, elevando a rentabilidade das propriedades rurais.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma aplicação móvel e atuante em diversas plataformas para a gestão dos rebanhos bovinos de leite com precisão, principalmente focado no controle individual de cada animal, visando transformar dados perdidos e desorganizados em um campo de informações organizado e de fácil acesso, para assim, otimizar a tomada de decisões do produtor rural.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar as necessidades e problemas específicos dos produtores regionais, baseado nas entrevistas já realizadas e pesquisas técnicas. Definindo as funcionalidades principais do sistema;
- Projetar e codificar o software utilizando o framework Apache Cordova (em necessidade, migrar para Flutter), garantindo que o produto seja acessível e viável para os dispositivos Android;
- Desenvolver interfaces para o registro e consulta de dados biométricos, cronogramas de vacinação, histórico de pesagem, utilizando a identificação física (brincos ou colares), com sua própria chave de acesso;
- Integrar um banco de dados robusto e eficaz que suporte o armazenamento local de informações, permitindo a utilização da aplicação em zonas sem conectividade à internet, com sincronização automática ao se conectar ao sinal;
- Executar testes de funcionalidade e segurança com os animais do próprio campus, assegurando que o fluxo de inserção de dados seja compatível com a rotina e necessidades do usuário;
- Submeter o MVP (Mínimo Produto Viável) à Google Play Store, para a dis-

ponibilização pública, focando na obtenção de métricas de uso e feedback dos utilizadores, mantendo atualizações constantes até finalização do projeto, assim, polindo o software conforme as necessidades reais dos usuários.

3 Justificativa

A necessidade de desenvolvimento desta solução tecnológica fundamenta-se na lacuna existente entre as exigências rígidas de rastreabilidade e a real necessidade de gestão produtiva do pecuarista. Durante o levantamento de requisitos, realizado por meio de entrevistas com técnicos e docentes da área de Medicina Veterinária do campus, constatou-se que sistemas amplamente difundidos, como o SISBOV, possuem um foco predominantemente voltado ao atendimento de normas sanitárias e de exportação (gestão macro), oferecendo pouca ou nenhuma profundidade em indicadores de desempenho individual.

Essa escassez de dados precisos sobre cada animal impede que o produtor identifique variáveis críticas, como a conversão alimentar, o histórico de ganhos de peso e a rentabilidade por cabeça. Sem o controle micro, a tomada de decisão acaba baseada em percepções subjetivas e anotações desestruturadas, o que resulta em perdas financeiras silenciosas causadas pela manutenção de animais com baixo desempenho zootécnico do rebanho.

Portanto, este projeto justifica-se pela urgência em democratizar o acesso a ferramentas de pecuária de precisão. Ao oferecer um sistema aprimorado, acessível e de interface intuitiva, a ferramenta permitirá transformar dados brutos em indicadores estratégicos. Isso garantirá que o pecuarista tenha em mãos o controle total sobre a lucratividade de sua produção, otimizando recursos e fortalecendo a sustentabilidade econômica da atividade pecuária na região Oeste de Santa Catarina.

4 Público Alvo

O aplicativo foi pensado para produtores rurais de pequeno e médio porte, principalmente aqueles que trabalham com pecuária e precisam de uma maneira mais fácil de controlar, gerenciar e administrar a propriedade e o rebanho. Esse público inclui criadores de bovinos e ovinos que querem organizar melhor as informações, acompanhar a saúde dos animais e melhorar a produtividade.

Antes de chegar a esses produtores, o sistema será testado dentro do IFC campus concórdia, no setor de zootecnia, usando os animais que estão disponíveis, com foco no gado leiteiro. Essa fase é importante para validar e avaliar como o aplicativo funciona em um ambiente controlado e identificar o que precisa ser ajustado ou melhorado. Para isso, o sistema receberá adaptações e configurações específicas para a realidade do campus, garantindo testes mais precisos.

Depois de passar por essa etapa acadêmica com sucesso, o aplicativo será disponibilizado aos produtores rurais de pequeno e médio porte. O objetivo é oferecer uma solução que seja prática, acessível e eficiente, e que ajude a melhorar a gestão na pecuária, tornando-a mais organizada, produtiva e sustentável.

5 Metodologia

Esta seção descreve, de forma detalhada, todos os elementos necessários para a execução do projeto: o tipo de solução adotada, a arquitetura do sistema, as tecnologias utilizadas e as razões de sua escolha, o modelo de processo de desenvolvimento, as etapas com suas respectivas atividades, os requisitos levantados, a estrutura do banco de dados, os padrões de codificação e a estratégia de testes. O nível de detalhe apresentado visa permitir que qualquer integrante do grupo, ou outro aluno do curso, possa compreender e replicar o projeto.

5.1 Caracterização da Pesquisa:

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza tecnológica, uma vez que busca desenvolver uma solução prática (um aplicativo móvel) para resolver um problema real identificado no setor agropecuário da região Oeste de Santa Catarina. Do ponto de vista da abordagem, a pesquisa possui dois caráter de pesquisa. A primeira por meio do levantamento de dados de estudos e artigos da área, além de levantamento de requisitos junto a produtores e especialistas em Medicina Veterinária e produtores da área, visando entender as dinâmicas de manejo e necessidades específicas da área. Já a segunda ocorrerá durante a validação do sistema, onde métricas de desempenho do aplicativo e de usabilidade serão testadas pelos usuários por meio do MVP e feedback de melhoria será recebido e analisado para melhora do app, com objetivo de direcionar o

desenvolvimento às necessidades reais dos usuários.

5.2 Tecnologias e Ferramentas de Desenvolvimento:

Para a concepção do aplicativo, optou-se por uma arquitetura mobile, visando atender usuários do sistema operacional Android e reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento. A base tecnológica principal para a estruturação da interface será composta pela trio de desenvolvimento web: HTML5 para a marcação e estruturação do conteúdo, CSS3 para a estilização e design responsivo, e JavaScript para a programação lógica e interatividade do sistema.

Para converter essa estrutura web em um aplicativo nativo instalável, adotou-se o framework Apache Cordova. O Cordova atua como uma ponte (wrapper), executando o código web dentro de uma WebView no dispositivo móvel, ao mesmo tempo em que disponibiliza plugins em JavaScript que permitem o acesso a recursos nativos do hardware, como a câmera (essencial para a leitura de brincos ou QR Codes dos animais) e o armazenamento local.

Como plano de contingência e alternativa tecnológica de alta performance, estabeleceu-se o uso do framework Flutter, desenvolvido pelo Google. Caso o Apache Cordova apresente limitações técnicas no processamento de grandes volumes de dados (listagem de centenas de animais) ou na renderização de gráficos de desempenho, o escopo de desenvolvimento será migrado para Flutter, utilizando a linguagem Dart, que compila o código diretamente para linguagem de máquina, garantindo uma experiência de uso mais fluida no campo.

A Tabela 1 apresenta todas as tecnologias utilizadas no projeto, com versão, finalidade e justificativa de escolha.

Tabela 1: Tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto

Tecnologia	Versão	Finalidade e Justificativa
React	v 18.x ou superior	Biblioteca para construção da interface de usuário com componentes reutilizáveis. Segunda tecnologia web mais adotada mundialmente (Stack Overflow Survey, 2024) (??).
HTML5, CSS3 e JavaScript	ES6 +	Linguagens fundamentais para a estruturação, estilização e lógica de interatividade da interface do usuário.
Apache Cordova	v12.x	Framework principal para converter o código web em um aplicativo móvel nativo, permitindo o acesso a recursos do hardware via plugins.
Flutter (Dart)	v3.x	Tecnologia de contingência caso o desenvolvimento em Cordova apresente limitações técnicas de performance.
SQLite / IndexedDB	v3.x	Utilizados para o armazenamento interno no dispositivo móvel, permitindo que o aplicativo funcione sem dependência de internet (offline-first).
PostgreSQL	v15 ou v16	Banco de dados relacional remoto utilizado para o backup em nuvem, armazenamento centralizado e sincronização de dados.
API REST	—	Camada intermediária para a comunicação segura entre o aplicativo mobile e o servidor de banco de dados.
Figma	—	Ferramenta utilizada para o design de interface (UI), criação de wireframes e prototipagem do fluxo de experiência do usuário (UX).
Google Material Design	—	Guia de diretrizes visuais para garantir que botões e elementos de interface sigam padrões de acessibilidade e usabilidade.
GitHub / Git	—	Sistema de controle de versão para o gerenciamento do código-fonte e colaboração entre os desenvolvedores.
JSON Web Token (JWT)	—	Protocolo para autenticação segura de usuários no acesso aos dados da API.
HTTPS (SSL/TLS)	—	Protocolo de transferência criptografada para garantir a segurança dos dados durante a sincronização entre o celular e a nuvem.
Node.js	v20.x LTS	Ambiente de execução para a API de sincronização e para o gerenciamento de pacotes do projeto (NPM).
OpenSSL / TLS	1.3	Protocolos de segurança para a comunicação HTTPS.
Gradle	v8.x	Sistema de automação de compilação utilizado internamente pelo Cordova para montar o pacote Android.
Java Development Kit (JDK)	17	Versão de Longo Prazo (LTS) exigida pelas versões mais recentes do Gradle e do Android SDK.
Android SDK	API Level 34 - Android 14	O Google exige que novos aplicativos tenham como alvo o Android 14 (API 34) para serem aceitos na Play Store.
Android SDK Build-Tools	v34.0.0	Ferramentas de compilação para gerar o arquivo .apk ou .aab.

5.3 Requisitos do sistema:

Os requisitos foram levantados por meio de entrevistas com técnicos e a coordenação do curso de veterinária do IFC campus Concórdia, além de pesquisas em artigos. Eles se dividem em funcionais e não funcionais.

5.3.1 Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer (??). Os requisitos identificados estão listados a seguir, com identificador, descrição e prioridade (Alta, Média, Baixa).

Tabela 2: Requisitos funcionais da Propriedade Inteligente

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o registro biométrico individual.	Alta
RF02	O sistema deve permitir o registro de vacinas aplicadas e enviar avisos de segurança e lembrete.	Alta
RF03	O sistema deve manter um histórico de pesagens e calcular o ganho médio diário de cada animal (GMD) .	Média
RF04	O sistema de permitir o registro de ciclo de prenhez e calcular previsão de parto e data de secagem.	Alta
RF05	O sistema deve permitir o registro diário de ordenha com qualidade de leite e contagem de células somáticas.	Média
RF06	O sistema deve permitir o registro de gastos únicos/frequentes e deve calcular o custo total e o seu rendimento.	Baixa
RF07	O sistema deve permitir o registro de baixa do animal com valor de rendimentos em caso de venda ou consumo, e com motivo em caso de morte.	Alta
RF08	O sistema deve permitir a configuração multinível de acesso, com administradores e diferentes cargos cada com permissões de leitura e edição personalizadas.	Média

5.3.2 Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais definem restrições e atributos de qualidade do sistema (??):

Tabela 3: Requisitos não funcionais da Propriedade Inteligente

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve possuir registro offline com banco de dados local com sincronização a nuvem ao conectar a rede .	Alta
RNF02	O sistema deve possuir um interface de alto contraste com cores e botões grandes visando legibilidade sob luz solar e facilidade de clique	Média
RNF03	O aplicativo deve possuir compatibilidade nativa com Android 14.	Alta
RNF04	A comunicação com o servidor web deve ser criptografada (HTTPS) e autenticada.	Alta
RNF05	O sistema deve possuir acesso multinível com separação de permissões entre administradores e outros usuários.	Média
RNF06	O sistema deve possuir opção de exibição de dados simplificado e especializado no painel de controle.	Baixa

5.4 Módulos funcionais

Essa sessão descreve com detalhes todos os módulos planejados para o app, ordenando suas características em ordem de prioridade. Diagramas de desenvolvimento e telas em melhor resolução disponível em [Diagramas Propriedade Inteligente](#).

5.4.1 Módulo de Identificação e Dados Biométricos

Este módulo foca nos identificadores individuais e nas características físicas dos animais.

- **Identificadores Primários:** Inclui o ID Interno gerado automaticamente pelo aplicativo e o ID Físico (como número de brinco ou colar).
- **Dados de Origem e Biometria:** Registra a origem do animal, seu histórico de movimentação, espécie, raça e sexo.
- **Idade e Peso:** Possibilita o registro da data de nascimento para cálculo automático da idade e a inserção do peso inicial na entrada do sistema.
- **Dados Complementares:** Permite adicionar nome ou apelido opcional, informações genéticas (grau de pureza ou misturas) e descrições visuais de pelagem ou sinais específicos.

5.4.2 Módulo de Saúde e Calendário Sanitário

Desenvolvido para automatizar o plano sanitário e evitar prejuízos por esquecimentos no manejo.

- **Calendário de Vacinas:** Oferece um checklist de vacinas obrigatórias por raça, com alertas automáticos sobre datas de reforço e registro detalhado de aplicações (lote e responsável).
- **Tratamentos Clínicos:** Registro de uso de antibióticos, suplementos e um log de sintomas com descrição de tratamentos realizados e seus resultados.
- **Período de Carência:** Um cronômetro que sinaliza se o animal foi medicado recentemente, impedindo que carne ou leite sejam consumidos ou vendidos antes do prazo seguro.
- **Manejo Diário:** Espaço para registrar a movimentação diária do animal dentro da propriedade (locais de alimentação e repouso).

5.4.3 Módulo de Desempenho e Produção

Focado em indicadores de eficiência produtiva e ganho de peso.

- **Controle de Peso:** Mantém um histórico de pesagens sucessivas e realiza o cálculo do Ganho Médio Diário (GMD).

- **Avaliação Corporal:** Inclui a escala visual de Score de Condição Corporal (SCC) para avaliar o estado nutricional do animal.
- **Produção Leiteira (Especializado):** Registra a produção diária de leite (ordenhas da manhã e tarde), a qualidade do leite (índice de CCS) e a data programada para a secagem da vaca.

5.4.4 Módulo Gestativo

Gerencia o ciclo reprodutivo e a linhagem do rebanho.

- **Reprodução:** Acompanhamento do ciclo de cobertura (monta natural ou inseminação artificial), confirmação de prenhez via exames e contador regressivo para a data provável do parto.
- **Genealogia:** Estabelece o vínculo familiar do animal com os IDs do pai (touro) e da mãe (matriz).

5.4.5 Módulo Financeiro Individualizado

Permite ao produtor identificar se cada animal está trazendo lucro ou prejuízo à propriedade.

- **Custo Acumulado:** Soma o valor de compra do animal aos gastos realizados com vacinas, medicamentos e estimativas de ração.
- **Análise de Mercado:** Oferece um indicador de lucratividade comparando o custo total acumulado com o valor de mercado atual baseado no peso do animal.
- **Registro de Baixa:** Documenta o motivo da saída do animal do sistema (venda, morte ou consumo próprio) e registra o rendimento final obtido.

O foco inicial desta solução são os pequenos e grandes produtores da região Oeste de Santa Catarina, priorizando os animais disponíveis no campus, como ovelhas e gado.

5.5 Sobre o Banco de Dados

Para garantir a viabilidade operacional do aplicativo em zonas rurais, onde a conectividade à internet é frequentemente instável ou inexistente, o sistema será construído sob

a ideia de *Offline-First*. A persistência de dados será estruturada em duas camadas complementares. No nível local (dispositivo móvel), será utilizado o banco de dados SQLite por meio de plugins de compatibilidade do Cordova, que permite que o produtor realize cadastros, consultas e alterações no manejo dos animais sem dependência de rede externa. Esses dados são armazenados de forma estruturada na memória física do smartphone, garantindo baixa latência e disponibilidade imediata das informações durante o trabalho de campo.

A segunda camada de persistência refere-se ao *backup* e sincronização em nuvem, utilizando o banco de dados relacional PostgreSQL. A integração entre o armazenamento local e o servidor remoto será mediada por uma API (Application Programming Interface), responsável por orquestrar a segurança e a integridade dos dados. Sempre que o dispositivo detectar uma conexão ativa (via Wi-Fi ou rede móvel), o aplicativo iniciará um protocolo de sincronização automática, enviando as atualizações locais para o PostgreSQL e baixando modificações realizadas em outros dispositivos da propriedade.

Para assegurar a proteção das informações sensíveis de cada produtor, a arquitetura de banco de dados implementará métodos de segurança rigorosos. A comunicação com o servidor PostgreSQL será protegida pelo protocolo de criptografia HTTPS (SSL/TLS), impedindo a interceptação de dados. Além disso, o acesso à API será restrito por meio de autenticação baseada em Tokens JWT (JSON Web Token) e o banco de dados contará com proteções contra ataques de *SQL Injection* através de consultas parametrizadas, garantindo que a ficha técnica e os dados financeiros de cada animal permaneçam íntegros e acessíveis apenas a usuários autorizados.

5.6 Modelagem do Banco de Dados

A arquitetura de dados do sistema baseia-se no modelo relacional, utilizando o SQLite para a persistência local (mobile) e o PostgreSQL para o armazenamento centralizado em nuvem. A modelagem foi desenhada para garantir a integridade referencial das informações zootécnicas e financeiras, permitindo que a ficha de um animal centralize todos os seus históricos de saúde, ganho de peso e custos.

Para viabilizar a arquitetura Offline-First, todas as tabelas transacionais do aplicativo possuem uma coluna de controle chamada status sincronização (com os estados: novo, modificado, ou sincronizado), que orienta a API sobre quais dados devem ser enviados ao servidor principal quando a conexão com a internet for restabelecida.

5.7 Design de Interface (UI/UX)

O desenvolvimento da interface do aplicativo foi cuidadosamente orientado pelos princípios do Design Centrado no Usuário (User-Centered Design – UCD) e pela abordagem Mobile-First, priorizando dispositivos móveis como o principal meio de acesso. Essa decisão foi fundamentada na análise do contexto de uso do sistema, considerando que o público-alvo, composto por produtores rurais e acadêmicos da área de veterinária, realizará a maior parte das interações em ambientes externos, como currais, pastagens e áreas de manejo.

Esses ambientes apresentam desafios específicos, como alta incidência de luz solar, presença de poeira, necessidade de mobilidade constante e, em muitos casos, o uso de equipamentos de proteção, como luvas. Dessa forma, a arquitetura visual e funcional do aplicativo foi projetada com foco em três pilares fundamentais: acessibilidade, legibilidade e eficiência na interação.

Além disso, buscou-se minimizar a necessidade de esforço cognitivo do usuário, garantindo que as ações mais importantes possam ser realizadas de maneira intuitiva, rápida e com o menor número possível de etapas. O design também prioriza consistência visual e previsibilidade, permitindo que o usuário aprenda a utilizar o sistema de forma natural, mesmo sem treinamento prévio.

A seguir, detalham-se os principais elementos que estruturam a identidade visual

e a experiência de uso do software.

5.7.1 Princípios de Usabilidade e Acessibilidade

Para assegurar que o aplicativo seja prático, acessível e eficiente no ambiente rural, foram adotados padrões rigorosos de usabilidade, baseados em boas práticas consolidadas no desenvolvimento de interfaces móveis. **Alvos de Toque Ampliados:** Todos os elementos interativos, como botões, campos de formulário e ícones clicáveis, foram projetados com dimensões mínimas de 48x48 pixels, conforme recomendado pelas diretrizes de design do Google Material Design. Essa escolha garante maior precisão no toque, mesmo em situações adversas, como movimentação constante do usuário, uso com apenas uma das mãos ou utilização de luvas de manejo. Também reduz significativamente a ocorrência de erros de interação. **Tipografia e Alto Contraste:** A escolha tipográfica prioriza fontes sem serifa, como Roboto e Inter, reconhecidas por sua alta legibilidade em telas digitais. Os tamanhos de fonte foram definidos acima do padrão mínimo, garantindo leitura confortável mesmo à distância ou sob condições de iluminação intensa. O contraste entre texto e fundo foi cuidadosamente calibrado, seguindo diretrizes de acessibilidade (como WCAG), assegurando visibilidade adequada mesmo sob luz solar direta — um fator crítico no contexto rural. **Hierarquia Visual Limpa:** As interfaces foram projetadas com baixa densidade de informação por tela, evitando sobrecarga visual. Elementos são organizados de forma hierárquica, destacando informações mais relevantes por meio de tamanho, cor e posicionamento. O uso de ícones autoexplicativos complementa o texto, permitindo uma compreensão rápida das funcionalidades. Essa abordagem reduz o tempo de aprendizado e facilita o uso por diferentes perfis de usuários, inclusive aqueles com menor familiaridade com a tecnologia.

5.7.2 Identidade Visual e Paleta de Cores

A identidade visual do aplicativo foi concebida para refletir o contexto do agro-negócio, estabelecendo uma conexão direta com o ambiente rural e, ao mesmo tempo, funcionando como um sistema de comunicação visual eficiente.

A paleta de cores não foi escolhida apenas por critérios estéticos, mas também por sua função semântica dentro do sistema, auxiliando na interpretação rápida das informa-

ções e no suporte à tomada de decisão.

Verde Esmeralda/Folha (Cor Primária):

Utilizado como cor principal da interface, o verde está associado ao campo, à natureza e à sustentabilidade. É aplicado principalmente em botões de ação positiva, como “salvar”, “cadastrar” e “confirmar”, transmitindo segurança e reforçando a ideia de ação correta ou concluída com sucesso.

Branco e Cinza Claro (Cores de Fundo):

Essas cores são utilizadas como base da interface para manter o layout limpo, organizado e visualmente leve. O uso de fundos neutros permite maior destaque aos conteúdos e evita distrações, direcionando o foco do usuário para as informações mais importantes.

Vermelho Alerta (Cor Semântica):

O vermelho é utilizado de forma estratégica para representar situações críticas ou de atenção imediata. No contexto do aplicativo, destaca principalmente o período de carência de medicamentos, indicando restrições como impossibilidade de abate ou consumo de leite, além de alertas relacionados a prejuízos financeiros ou condições sanitárias preocupantes.

Essa padronização cromática facilita a identificação rápida de problemas e contribui para decisões mais ágeis no manejo do rebanho.

5.7.3 Protótipo e Arquitetura de Fluxos

Antes do início da implementação técnica utilizando as linguagem de desenvolvimento Frontend, foi realizada uma etapa de prototipação utilizando a ferramenta Figma. Essa fase foi essencial para validar a estrutura de navegação, testar a organização das informações e identificar possíveis melhorias na experiência do usuário ainda nas etapas iniciais do projeto.

O fluxo de navegação foi planejado para ser simples, direto e altamente eficiente, reduzindo a quantidade de cliques necessários para acessar funcionalidades importantes. Como resultado, optou-se pela utilização de uma barra de navegação inferior (Bottom Navigation Bar), posicionada de forma estratégica para facilitar o uso com o polegar —

especialmente relevante em dispositivos móveis.

Essa abordagem permite que o usuário alterne rapidamente entre as principais funcionalidades do sistema sem precisar navegar por múltiplas telas ou menus complexos.

O fluxo principal de uso do aplicativo foi estruturado da seguinte forma:

Tela Inicial (Dashboard):

Apresenta uma visão geral do sistema, com indicadores-chave como número total de animais, alertas sanitários do dia e possíveis notificações importantes. Essa tela funciona como um painel de controle, permitindo ao usuário identificar rapidamente o estado geral do rebanho.

Lista de Animais:

Exibe todos os animais cadastrados, com opções de filtragem rápida por lote, espécie ou busca direta por identificação (como número de brinco). A organização da lista prioriza clareza e rapidez na localização das informações.

Ficha do Animal (Visão Micro):

Ao selecionar um animal, o usuário acessa uma visão detalhada contendo dados biométricos, histórico sanitário, linha do tempo de vacinas e gráficos de evolução, como ganho de peso. Essa tela concentra todas as informações relevantes para o acompanhamento individual.

Lançamento Rápido:

Representado por um botão de ação flutuante (FAB – Floating Action Button), permite registrar rapidamente eventos como pesagens, vacinas ou tratamentos. Essa funcionalidade foi pensada para agilizar o registro de dados em campo, reduzindo o tempo gasto em operações repetitivas e incentivando o uso contínuo do sistema.

5.8 Modelo Projeto de Software

Para a execução deste projeto, adotou-se o **Modelo Iterativo e Incremental sob a ótica das Metodologias Ágeis (Scrum)**. Ao invés de uma abordagem tradicional linear (onde o software só é testado ao final de todo o processo), a abordagem iterativa e incremental divide o cronograma de desenvolvimento em ciclos menores de tra-

balho (conhecidos como *Sprints*), nos quais fatias funcionais do software são planejadas, codificadas e testadas.

Desta forma, os requisitos do sistema detalhados nos módulos de identificação, saúde, desempenho e finanças serão divididos em entregas graduais, culminando no Produto Mínimo Viável (MVP) e, posteriormente, na versão final do aplicativo.

5.8.1 Justificativa de escolha do Modelo

A escolha do modelo iterativo e incremental com práticas ágeis justifica-se por três fatores críticos do ambiente acadêmico e de desenvolvimento de software rural:

- **Gerenciamento de Riscos e Contingência Técnica:** O projeto possui uma dependência técnica explícita com o Apache Cordova. Trabalhar com ciclos iterativos permite que a equipe avalie o desempenho do Cordova logo nas primeiras semanas e, caso gargalos de performance sejam identificados, a migração para o Flutter possa ser feita sem o desperdício de meses de trabalho.
- **Alinhamento com Prazos Acadêmicos e Milestones:** O cronograma do projeto possui datas de entrega rígidas (Apresentação do Pré-projeto em abril, Entrega do MVP em junho e Entrega Final em agosto). O modelo incremental garante que em cada um desses marcos a equipe possua um software funcional para apresentar, mitigando o risco de chegar ao final do semestre sem um produto palpável.
- **Validação Empírica e Foco no Usuário:** Como o aplicativo será testado por acadêmicos e professores de Medicina Veterinária no campus, o ciclo de *feedback* precisa ser rápido. O desenvolvimento iterativo permite coletar as impressões dos usuários do campo logo após o MVP de junho, utilizando os meses de julho e agosto para refinar a interface e corrigir falhas de usabilidade antes do fechamento do projeto.

5.9 Etapas de Desenvolvimento

As etapas a seguir detalham as atividades e os respectivos entregáveis de cada fase do desenvolvimento, estruturadas no modelo de desenvolvimento ágil:

- **Sprint 1 – Levantamento de Requisitos e Planejamento**

- **Atividades:** Realização de entrevistas com técnicos, professores e coordenação do curso de Medicina Veterinária; apresentação inicial do escopo do projeto; coleta de *feedback* para refinar as necessidades do sistema e documentação das regras de negócio.
- **Entregáveis:** Documento de Requisitos Elicitados.
- **Sprint 2 – Modelagem Visual e Prototipação (UI/UX)**
 - **Atividades:** Desenvolvimento dos *wireframes*, telas iniciais e fluxos de navegação. Definição dos padrões de design (priorizando o alto contraste para uso no campo sob luz solar) e validação da usabilidade.
 - **Entregáveis:** Protótipo de Alta Fidelidade (Figma).
- **Sprint 3 – Arquitetura e Estruturação de Dados**
 - **Atividades:** Configuração do repositório de versionamento de código (GitHub); criação dos diagramas UML e do Modelo Entidade-Relacionamento (DER); estruturação dos bancos de dados (PostgreSQL e SQLite) e testes iniciais de conexão.
 - **Entregáveis:** Ambiente de desenvolvimento configurado e modelagem de dados concluída.
- **Sprint 4 – Marco de Projeto: Apresentação do Pré-Projeto**
 - **Atividades:** Consolidação de toda a documentação metodológica, revisão bibliográfica e apresentação formal da proposta aos professores avaliadores.
 - **Entregáveis:** Documento do Pré-Projeto aprovado.
- **Sprint 5 – Módulo de Identificação e Cadastro Animal**
 - **Atividades:** Criação das tabelas de biometria; desenvolvimento do fluxo de cadastro de animais ; implementação de filtros de pesquisa e integração do *front-end* (telas do app) com o banco de dados.
 - **Entregáveis:** Módulo de Identificação operante.
- **Sprint 6 – Módulo Sanitário e Controle Leiteiro**

- **Atividades:** Programação das lógicas de controle de vacinas, alertas de período de carência e registro diário de ordenha. Integração desses registros às fichas individuais dos animais.
- **Entregáveis:** Módulos de Saúde e Produção Leiteira funcionais.
- **Sprint 7 – Módulo Gestativo e Integração de Fluxos**
 - **Atividades:** Desenvolvimento do controle de cobertura, confirmação de prenhez e previsão de parto. Integração das rotas de navegação entre todos os módulos desenvolvidos até o momento.
 - **Entregáveis:** Sistema base integrado.
- **Sprint 8 – Testes Internos (QA) e Resolução de Bugs**
 - **Atividades:** Execução de testes de software (unitários e de integração); identificação de gargalos de desempenho; correção de falhas e polimento do código visando a estabilidade da versão inicial.
 - **Entregáveis:** Versão inicial do MVP.
- **Sprint 9 – Marco de Projeto: Entrega do MVP**
 - **Atividades:** Apresentação do Produto Mínimo Viável focado nos recursos primários de gestão de rebanho para avaliação acadêmica.
 - **Entregáveis:** MVP entregue e funcional.
- **Sprint 10 – Módulos Financeiros e Indicadores de Desempenho**
 - **Atividades:** Desenvolvimento das lógicas de cálculo do Ganho Médio Diário (GMD), apuração do custo acumulado por animal e criação de indicadores de lucratividade para o controle macro da propriedade.
 - **Entregáveis:** Telas financeiras operantes.
- **Sprint 11 – Sincronização Offline-First e Acesso Multinível**
 - **Atividades:** Refinamento do protocolo de sincronização em segundo plano entre o banco local e a nuvem. Implementação de controle de acesso baseado em papéis (permissões distintas para Dono da Propriedade e Peão/Tratador).

- **Entregáveis:** Arquitetura *offline* validada e sistema de segurança/login configurado.
- **Sprint 12 – Marco de Projeto: Submissão do App à Play Store**
 - **Atividades:** Geração do pacote nativo (*build* de produção), adequação às políticas de distribuição do Google e envio do aplicativo para a esteira de aprovação.
 - **Entregáveis:** Aplicativo em análise ou publicado na Google Play Store.
- **Sprint 13 – Validação Prática e Polimento Final**
 - **Atividades:** Realização de testes em campo no bloco de veterinária; coleta de *feedbacks* dos usuários finais; correções finais de usabilidade e interface baseadas no uso real.
 - **Entregáveis:** Versão final do aplicativo estabilizada e documentação finalizada.

5.10 Estratégia de Testes

A validação do aplicativo Propriedade Inteligente será realizada em quatro camadas complementares, combinando testes automatizados e testes de campo com usuários reais. O objetivo é assegurar a robustez da lógica de negócio, a confiabilidade da sincronização offline-first, a usabilidade em ambiente rural e a aderência às rotinas de manejo dos pequenos produtores da região. Um marco quantitativo mínimo para a fase de testes de aceitação será o cadastro de **pelo menos 5 propriedades externas**, cada uma com seu próprio rebanho e usuários, permitindo avaliar o sistema em condições reais e variadas.

- **Cálculo de Idade:** Validação da conversão da data de nascimento em idade exata em meses e anos.
- **Ganho Médio Diário (GMD):** Teste do algoritmo que processa o histórico de pesagens sucessivas.
- **Custo Acumulado e Lucratividade:** Verificação das somas de insumos (vacinas, medicamentos e ração) e a comparação correta com o valor de mercado atual.

5.10.1 Testes de Persistência e Sincronização (Offline-First)

Considerando que a sincronização *offline-first* é um requisito não funcional crítico, este teste simulará a instabilidade de conexão comum na região Oeste de Santa Catarina:

- **Persistência Local:** Verificação se os dados inseridos em modo avião permanecem íntegros no banco de dados local (SQLite).
- **Recuperação de Backup:** Validação do disparo automático da sincronização assim que o dispositivo detecta uma rede Wi-Fi, garantindo que o backup na nuvem (PostgreSQL) seja realizado sem duplicidade de informações.

5.10.2 Testes de Interface e Usabilidade (UI/UX)

O foco será a validação dos requisitos de acessibilidade para o ambiente rural:

- **Legibilidade sob Luz Solar:** Avaliação da interface de alto contraste e do tamanho das fontes em ambientes externos.
- **Navegação Multinível:** Teste das permissões de acesso, garantindo que o "Peão/Tratador" visualize apenas o necessário, enquanto o "Dono da Propriedade" mantenha controle total.

5.10.3 Teste de Aceitação em Campo (Beta Test)

A etapa de validação prática será conduzida em dois ambientes complementares:

- **Bloco de Zootecnia do IFC Campus Concórdia:** O técnico em zootecnia do campus utilizará o aplicativo durante as rotinas diárias de manejo do rebanho leiteiro institucional (bovinos e ovinos). Será avaliada a agilidade no cadastro de identificações físicas (brincos e colares) e a aderência do fluxo de registro de pesagens, vacinas e ordenhas à rotina real de trabalho. O feedback desse profissional será fundamental para ajustes de usabilidade antes da expansão dos testes.
- **Propriedades externas vinculadas ao projeto do coordenador de Veterinária:** O professor coordenador do curso de Medicina Veterinária do IFC lidera um projeto de extensão que visa apoiar pequenos produtores rurais da região. Como usuário do aplicativo, ele cadastrará **pelo menos 5 Professor, sobre a correção do pré-projeto: a paginação e o sumário já estavam certos, mas foram**

apontados mesmo assim. Os diagramas estão todos naquela pasta do Drive, o link tá na seção 5.4. Valeu! propriedades externas atendidas por esse projeto. Cada propriedade terá seu rebanho cadastrado e, gradualmente, os próprios produtores e seus funcionários serão treinados para utilizar o sistema. Durante um período mínimo de 4 semanas, serão coletados dados sobre:

- Frequência e tipo de registros realizados (pesagens, vacinas, coberturas).
- Ocorrências de falhas de sincronização e perda de dados.
- Percepção dos produtores sobre a utilidade dos indicadores (GMD, custos, alertas sanitários).
- Comparação subjetiva com o método anterior de controle (papel, planilhas, memória).

Os resultados desses testes de aceitação serão documentados e utilizados para priorizar correções e novas funcionalidades, garantindo que o aplicativo atenda às necessidades reais dos produtores e se consolide como uma ferramenta efetiva de pecuária de precisão acessível.

5.11 Divisão de Tarefas

A divisão de responsabilidades entre os integrantes do grupo está descrita na Tabela 4. Cada integrante possui uma área de responsabilidade principal, mas todos participam das cerimônias Scrum e das etapas de levantamento de requisitos e testes.

Tabela 4: Divisão de responsabilidades entre os integrantes do grupo

Integrante	Papel Scrum	Responsabilidades Técnicas
Daniel Augusto Masson	Dev	Backend: Desenvolvimento da lógica central de negócio, estruturação do banco de dados SQLite e PostgreSQL, e supervisão da integração frontend-backend.
Arthur Stein Calixto de Araujo	Front-end	Desenvolvimento frontend dos módulos funcionais (cadastro, saúde, financeiro) e suporte à prototipação.
Gabriela Langer Wobeto	Designer	Design de interfaces (Figma), prototipação de alta fidelidade, testes de usabilidade e documentação visual.
Gabrielle Victória Ferreira Nunes	Designer	Implementação das telas de login, perfil e dashboard, criação de componentes reutilizáveis e documentação de código.
Gabriel Antônio Wildner Sonza	Testes de Campo	Desenvolvimento de sincronização local : nuvem, testes de integração e validação de campo com usuários reais.; registro e acompanhamento de bugs.; Validação do sistema.

6 Resultados Esperados

A conclusão do presente projeto visa entregar não apenas uma solução tecnológica funcional, mas também validar sua aplicabilidade no cotidiano do produtor rural e no ambiente acadêmico. Os resultados esperados dividem-se em marcos de desenvolvimento técnico e validação prática em campo.

6.0.1 Desenvolvimento Técnico e Arquitetura

No âmbito do desenvolvimento de software, espera-se consolidar a viabilidade do framework Apache Cordova para a criação de sistemas agropecuários robustos. tem se o objetivo de alcançar os seguintes resultados técnicos:

- **Desenvolvimento e Integração de Módulos:** Conclusão e entrega de todos os módulos previstos no escopo inicial do projeto, incluindo os painéis de dados biométricos, calendários sanitários, fluxos financeiros, etc.
- **Persistência de Dados e Funcionamento Híbrido:** Estruturar e integrar a aplicação a um banco de dados relacional eficiente (PostgreSQL em nuvem) em conjunto com o armazenamento local (SQLite), garantindo a estabilidade do sistema no modo offline.

Apresentação do Produto Mínimo Viável (MVP): Consolidar uma versão funcional inicial que contemple os recursos prioritários de cadastro, histórico sanitário e controle de leite para demonstração e testes.

6.0.2 Validação Prática e de Mercado

Para além das linhas de código, o projeto busca gerar impactos reais na rotina de manejo dos animais e na tomada de decisão dos usuários. Os marcos de validação externos compreendem: Homologação no Ambiente de Manejo: Espera-se validar a usabilidade do aplicativo no ambiente real de manejo por meio de testes práticos executados no bloco de Medicina Veterinária do campus. Submissão e Distribuição: Submeter o aplicativo finalizado à loja oficial de distribuição do Android (Google Play Store), permitindo o acesso público e a escalabilidade do sistema. Mecanismos de Feedback e Melhoria Contínua: Obter retornos e feedbacks estruturados de produtores rurais e acadêmicos da área de

ciências agrárias. Estes dados servirão como referência para verificar a facilidade de uso da ferramenta e orientar o refinamento de futuras atualizações da plataforma.

7 Cronograma de Execução

A Tabela 5 e 6 apresenta as atividades distribuídas ao longo dos quatro meses de desenvolvimento do projeto, organizado em sprints quinzenais.

Tabela 5: Cronograma de execução do *Propriedade Inteligente*

Atividade	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Consultar coordenadores de Agro/Vet para definir a raça alvo e as características necessárias de cada animal.	•							
Testar e definir tecnologia utilizada para desenvolvimento padrões de Design		•						
Definir estrutura de dados a ser utilizada e banco de dados para o desenvolvimento			•					
Apresentação Pré-Projeto				•				
Desenvolver fluxo de cadastro, edição de exclusão de animais					•			
Desenvolver módulos de vacina e produção leiteira						•		
Desenvolver módulos de gestação, Criar telas e integrar módulos.							•	
Testar e resolver erros/bugs até entrega do MVP								•

Legenda: S1–S8 = Sprints 1 a 8 (quinzenais), correspondendo a 2 meses de desenvolvimento.

Tabela 6: 2. Cronograma de execução do *Propriedade Inteligente*

Atividade	S9	S10	S11	S12	S13
Entrega do MVP	•				
Desenvolver módulos financeiros e de desempenho		•			
Desenvolver acesso multinível			•		
Submissão a Play Store		•	•	•	
Testes e polimento finais			•	•	
Entrega Final					•

Legenda: S1–S8 = Sprints 9 a 13 (quinzenais).

8 Considerações Finais

Diante de tudo que foi desenvolvido, o projeto cumpre seu papel ao apresentar uma solução prática para um problema que realmente existe no dia a dia do campo: a dificuldade no controle individual dos animais. A falta desse acompanhamento mais detalhado acaba gerando decisões baseadas no “achismo”, o que pode trazer prejuízos que muitas vezes não são percebidos ao produtor. Com isso, a proposta do aplicativo surge justamente para organizar essas informações e facilitar a vida de quem está na lida, ajudando a transformar dados soltos em algo útil para melhorar a produtividade e a rentabilidade.

Vale destacar que a ideia não é substituir os sistemas que já existem, mas sim somar. O aplicativo vem como uma ferramenta complementar, mais simples e acessível, focada no controle de cada animal de forma direta e rápida. Além disso, os testes realizados no campus ajudam a garantir que a solução funcione de verdade na prática, dentro da rotina de manejo, e não fique só na teoria.

Por fim, o projeto também foi pensado para evoluir com o tempo. A estrutura permite melhorias futuras, novas funções e até a integração com outras tecnologias, conforme a necessidade dos usuários. A intenção é que ele possa crescer junto com o produtor, se adaptando à realidade do campo e contribuindo cada vez mais para uma pecuária mais organizada, eficiente e sustentável.

9 Referências

DORIGON, Clovis; NESI, Cristiano Nunes; TONEZER, Cristiane; HAAG, Aureo Leandro. A produção de alimentos para o autoconsumo na região oeste do Estado de Santa Catarina. *Redes*, v. 25, p. 2060–2085, 2020. Disponível em: <<https://seer.unisc.br/index.php/redes/article/view/14645>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

BAMBINI, M. D. et al. Software para agropecuária: panorama do mercado brasileiro. *Parcerias Estratégicas*, Brasília, DF, v. 18, n. 36, p. 175–198, jan./jun. 2013. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/103027/1/SW-Bambini.pdf>>. Acesso em: 26 mar. 2026.

DORIGON, Clovis; NESI, Cristiano Nunes; TONEZER, Cristiane; HAAG, Aureo Leandro. A produção de alimentos para o autoconsumo na região oeste do Estado de Santa Catarina. *Redes*, 2020. Disponível em: <<https://seer.unisc.br/index.php/redes/article/view/14645>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

DESCONSI, Cristiano; DE SÁ, Maria Julia Picoli. O uso e a apropriação de tecnologias digitais na gestão de unidades agropecuárias. *Desenvolvimento em Questão*, 2024. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/15011>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRITO, Matias da Rosa et al. Simulação da resposta econômica de três sistemas de produção de integração lavoura pecuária. *Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar*, 2022. Disponível em: <<https://owl.tupa.unesp.br/recodaf/index.php/recodaf/article/view/48>>. Acesso em: 25 mar. 2026. :contentReference[oaicite:0]index=0

PIGATTO, Giuliana Aparecida Santini et al. Análise da rede colaborativa de inovação em sistemas agroalimentares: um estudo de caso do All4Food. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, 2025. Disponível em: <<https://apct.sede.embrapa.br/cct/article/view/27282>>. Acesso em: 25 mar. 2026.